STATISTIK AUSTRIA

Die Informationsmanager

AKE Modul 2020

Arbeitsunfälle und arbeitsbezogene Gesundheitsprobleme

Technischer Bericht des Moduls

Gültig von	Gültig bis	Dokumentname	Erstelldatum	Seite
1. Quartal 2020	4. Quartal 2020	Technischer Bericht AHM 2020.docx	15.11.2021	Seite 1 von 6

Erhebungsinstrument, Studiendesign und Methodik

Die vorliegende Befragung wurde im Auftrag des europäischen Statistischen Amtes (Eurostat) durchgeführt und soll Auskunft über Arbeitsunfälle, arbeitsbezogene Gesundheitsprobleme sowie arbeitsbedingte Belastungsfaktoren geben.
Das Thema des Ad-hoc-Moduls 2020 "Arbeitsunfälle und arbeitsbezogene Gesundheitsprobleme" wurde bereits 2016 in der EU-Verordnung 2016/1851 festgeschrieben. Die Liefervariablen des Ad-hoc-Moduls 2020 wurden in der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1709 der Kommission vom 13. November 2018 zur Festlegung der technischen Merkmale des Ad-hoc-Moduls 2020 über Arbeitsunfälle und andere arbeitsbedingte Gesundheitsprobleme fixiert. 2007 und 2013 wurden bereits Ad-hoc-Module zum selben Thema durchgeführt. Das vorliegende Modul wurde mit nur wenigen Abänderungen wieder befragt.
Das Ad-hoc-Modul 2020 soll umfassende vergleichbare Daten zum Monitoring und zur Analyse der Ziele liefern, die von der Europäischen Kommission im strategischen Rahmen der EU für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz 2014-2020 bestimmt wurden. Dazu sollen statistische Daten zu Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten sowie arbeitsbedingten Expositionen und Gesundheitsschäden regelmäßig erhoben werden. Mit der Wiederholung des Ad-hoc-Moduls sollen bereits vorliegende Daten ergänzt sowie Angaben zu neuen berufsbedingten Risikofaktoren für die körperliche Gesundheit und das psychische Wohlbefinden gewonnen werden.
Das Ziel dieses ad-hoc Moduls war, das Auftreten von Arbeitsunfällen und arbeitsbezogenen Gesundheitsproblemen näher zu beschreiben. Darüber hinaus wurden auch Risikofaktoren am Arbeitsplatz abgefragt.

Studiendesign

Stichprobenbasis des Mikrozensus ist das Zentrale Melderegister (Zufallsstichprobe von Privathaushalten mit Hauptwohnsitz). Die Stichprobe ist nach Bundesländern geschichtet und umfasst pro Quartal bundesweit etwa 22.500 Wohnungen. Jede Wohnung verbleibt für fünf Erhebungen in der Stichprobe (Fünftel-Rotation). Die erstmalige Befragung erfolgt mittels Face-to-Face-Interview, also durch persönliche Befragung durch einen Interviewer bzw. eine Interviewerin (CAPI, Computer Assisted Personal Interviewing). Die vier Folgebefragungen werden im Telefonstudio der Statistik Austria durchgeführt, und zwar mit Hilfe des Computer Assisted Telephone Interviewing (CATI).

Die Fragen des vorliegenden Ad-hoc-Moduls wurden nur an die erstmals zu Befragenden gestellt, d. h. es wurden ausschließlich Face-to-Face-Interviews durchgeführt. Die Befragung erfolgte kontinuierlich über das ganze Jahr verteilt für die Referenzperiode Jänner 2020 bis Jänner 2021. Die Grundgesamtheit des Ad-hoc-Moduls war die erwerbstätige Wohnbevölkerung in Privathaushalten ab 15 Jahren (ohne Präsenz-/Zivildiener).

Frageprogramm

Ziele dieser Erhebung waren im Besonderen:

- Die Abschätzung der Anzahl der Arbeitsunfälle und der damit verbundenen Ausfallstage sowie der Häufigkeit von anderen arbeitsbezogenen Gesundheitsproblemen und der damit verbundenen Ausfallstage.
- Die Beschreibung der Art des Unfalls sowie der Tätigkeit bei dem der Unfall passiert ist.
- Die Abschätzung der Häufigkeit und Art der Gesundheitsprobleme, die durch den Beruf verursacht bzw. verschlechtert wurden.

- Das Ausmaß der Einschränkung durch Gesundheitsprobleme.
- Die Beschreibung der Tätigkeit, die ein Gesundheitsproblem verursacht hat.
- Die Abschätzung des Ausmaßes von Personen, die körperlichen und psychischen Risikofaktoren ausgesetzt waren, insbesondere neuer psychosozialer Risiken.

Durch die Verbindung dieser Erhebung mit der Arbeitskräfteerhebung war eine Analyse des Auftretens der Arbeitsunfälle und der arbeitsbedingten Gesundheitsprobleme bezüglich folgender Faktoren möglich:

- Faktoren, die mit den speziellen Arbeitsbedingungen der einzelnen Person verbunden waren. Dies sind z.B. der Beruf, die berufliche Stellung, das Ausmaß der Beschäftigung, die Stabilität der Beschäftigung, die Dauer des Beschäftigungsverhältnisses, atypische Arbeitszeiten etc.
- Faktoren, die den jeweiligen Arbeitgeber beschreiben, wie z.B.: Wirtschaftsklasse, Unternehmensgröße etc.

Diese Befragung wurde im Auftrag des Europäischen Statistischen Amtes (Eurostat) durchgeführt. Im Erhebungszeitraum Jänner 2020 bis Jänner 2021 wurden allen Erstbefragten der Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung im Alter von 15 und mehr Jahren die Fragen des Moduls gestellt. Für die Beantwortung des Sonderprogramms bestand keine Auskunftspflicht.
Die drei Hauptthemen der Befragung waren:

- Belastungsfaktoren am Arbeitsplatz,
- Anzahl und Art berufsbedingter Gesundheitsprobleme und -beschwerden sowie
- die Anzahl der Arbeitsunfälle (ohne Wegunfälle).

Das Fragenprogramm wurde von Eurostat vorgegeben und von Statistik Austria unter Einbeziehung von Experten an nationale Bedürfnisse angepasst. Zielgruppe der Befragung waren grundsätzlich alle Personen in Privathaushalten ab einem Alter von 15 Jahren; die einzelnen Fragen waren jedoch an unterschiedliche Personengruppen adressiert. Der Fragebogen des Moduls stand in den Sprachen Englisch, Serbisch-Bosnisch-Kroatisch und Türkisch zur Verfügung. Das Modul startet mit einer kurzen Einleitung zum Thema. Die untenstehende Graphik zeigt die Hauptgruppen, die jeweils unterschiedlichen Filterführungen folgten. Personen im Alter von 15 bis 74 Jahren, die zum Zeitpunkt der Befragung erwerbstätig waren oder innerhalb des letzten Jahres erwerbstätig waren, starteten die Befragung mit dem Block „Arbeitsunfälle“. Personen im Alter von 15 bis 74 Jahren, deren Erwerbstätigkeit länger als ein Jahr zurücklag, begannen die Befragung mit dem Block „Gesundheitsprobleme“. Die Fragen des Blocks „Belastungsfaktoren“ richteten sich an alle Personen, die zum Zeitpunkt der Befragung erwerbstätig waren.

Teilnahme am Modul und Selbstauskünfte

Das Modul der Arbeitskräfteerhebung 2020 richtete sich an alle Personen ab 15 Jahren. D. h. alle Haushaltsmitglieder ab diesem Alter wurden im Anschluss an das Grundprogramm gebeten, die Fragen des Moduls zu beantworten. Die Befragung wurde im Rahmen der ersten Befragungswelle mittels CAPI durchgeführt. Im Jahr 2020 zählten 19.318 Personen zur Zielgruppe dieser Erhebung. Der Anteil der Verweigerungen beim Ad-hoc-Modul betrug 16,4%. Dieser Anteil wurde bezogen auf die Personen, die im Grundprogramm des Mikrozensus aufgrund der Filterführung zur Befragung vorgesehen waren. Der Anteil der nicht am Modul teilnehmenden Personen wurde durch Gewichtung ausgeglichen. Männer und Frauen nahmen in etwa gleich häufig an der Befragung teil. Von den Nicht-Erwerbstätigen und arbeitslosen Personen verweigerten rund 18,0% die Teilnahme am Interview, bei

Erwerbstätigen waren es rund 16%. Das Bundesland mit dem höchsten Anteil an Verweigerungen war Kärnten mit 25,4%, gefolgt von Salzburg; in Vorarlberg verweigerte nur etwa jede/r Zehnte die Teilnahme (Tabelle 1).

Tabelle 1: Interviewausfälle

Merkmale	Zielgruppe	Teilnahme		Verweigerung	
	in 1.000		%	in 1.000	%
Insgesamt	19.318	16.141	83,6	3.177	16,4
Männer	8.864	7.450	84,0	1.414	16,0
Frauen	10.454	8.691	83,1	1.763	16,9
Alter					
15-19	197	166	84,3	31	15,7
20-24	739	596	80,6	143	19,4
25-29	1.395	1.172	84,0	223	16,0
30-34	1.638	1.349	82,4	289	17,6
35-39	1.728	1.460	84,5	268	15,5
40-44	1.794	1.534	85,5	260	14,5
45-49	2.024	1.699	83,9	325	16,1
50-54	2.247	1.854	82,5	393	17,5
55-59	2.422	2.044	84,4	378	15,6
60-64	2.092	1.733	82,8	359	17,2
65-69	1.547	1.287	83,2	260	16,8
70-74	1.396	1.170	83,8	226	16,2
75-79	83	63	75,9	20	24,1
80-84	12	11	91,7	1	8,3
85+	4	3	75,0	1	25,0
Erwerbstatus					
Erwerbstätig	13.025	10.979	84,3	2.046	15,7
Arbeitslos	548	451	82,3	97	17,7
Nicht-Erwerbspersonen	5.745	4.711	82,0	1.034	18,0
Höchste abgeschl. Ausbildung					
Pflichtschule/keine Pflichtschule	2.705	2.191	81,0	514	19,0
Lehrabschluss/berufsbild. mittlere Schule	10.270	8.708	84,8	1.562	15,2
Höhere Schule, Hochschule	6.343	5.242	82,6	1.101	17,4
Bundesland					
Burgenland	1.546	1.350	87,3	196	12,7
Kärnten	2.094	1.562	74,6	532	25,4
Niederösterreich	2.361	1.926	81,6	435	18,4
Oberösterreich	2.294	1.957	85,3	337	14,7
Salzburg	1.915	1.466	76,6	449	23,4
Steiermark	2.199	1.954	88,9	245	11,1
Tirol	2.278	1.945	85,4	333	14,6
Vorarlberg	2.194	1.959	89,3	235	10,7
Wien	2.437	2.022	83,0	415	17,0

Q: Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung Ad-hoc-Modul 2020: "Arbeitsunfälle und arbeitsbezogene Gesundheitsprobleme".

Methode der Imputation

Schätzungen für verschiedenste Werte auf Basis des Mikrozensus werden deutlich erleichtert, wenn der Datenbestand aus vollständigen Datensätzen besteht. Tatsächlich wissen in der Befragungsrealität Respondentinnen und Respondenten in manchen Fällen die Antwort auf einzelne Fragen nicht oder weigern sich, eine Angabe zu machen. Solche einzelnen Antwortausfälle (Item-Non-Response) werden im Mikrozensus durch Imputation ausgeglichen.

Für das Ad-hoc-Modul 2020 wurden fehlende und unplausible Werte durch Verwendung der Nächste-Nachbar-Klassifikation (kNN, k-nearest-neighbour) sequentiell für jedes einzelne Merkmal imputiert. Die individuellen

Distanzvariablen wurden nach inhaltlichen Kriterien vorselektiert und anschließend durch eine Random-Forest-Prozedur gewichtet.
Mit Hilfe der Imputation bzw. des Entfernens von mangelhaften Fällen wird im Datensatz eine 100%ige Beantwortung aller Fragen simuliert. Voraussetzung für eine gute Imputation ist, dass der Anteil der fehlenden Werte einer Variablen etwa 10% nicht überschreitet. Andernfalls würde nahezu unvermeidbar ein dann wohl vorhandener Non-Response-Bias auf die fehlenden Werte übertragen. Beim Ad-hoc-Modul 2020 wurde diese Mindestanforderung bei allen Variablen erfüllt. Der Anteil der zu imputierenden Werte rangierte auf einer Bandbreite von 0,1 bis 0,2%.

Hochrechnung

Die Hochrechnung der Ergebnisse des Moduls erfolgte ähnlich wie jene des Mikrozensus Grundprogramms. Dort wird unter Verwendung eines iterativen Verfahrens (iterative proportional updating) auf den Bevölkerungsstand laut Bevölkerungsregister der Statistik Austria zum Beginn des jeweiligen Quartals (abzüglich der Bevölkerung in Anstaltshaushalten) sowie auf den Erwerbsstatus aus Verwaltungsdaten hochgerechnet.
Die Gewichtung für das Modul 2020 basierte auf zwei Schritten:

- Im ersten Schritt werden die Basisgewichte (= Kehrwerte der Auswahlwahrscheinlichkeiten) der Haushalte nach Bundesland geschichtet gebildet.
- Im zweiten Schritt erfolgt die Anpassung der Basisgewichte an die folgenden Eckzahlen aus dem Mikrozensus:
  - Anzahl der Personen in Privathaushalten nach Bundesland (9) x Geschlecht (2) x Altersgruppen (4),
  - Anzahl der Personen in Privathaushalten nach Geburtsland (8),
  - Anzahl der Personen in Privathaushalten nach Bundesland (9) x Erwerbsstatus (3).

Der Schluss von der ausgewählten Stichprobe auf die Grundgesamtheit ist nur mit einem Unsicherheitsbereich möglich. Diese Unschärfe wird mit dem relativen Stichprobenfehler bei 95-prozentiger Sicherheit gemessen (Tabelle 2). In den Ergebnistabellen werden Werte mit hochgerechnet weniger als 20.000 Personen für Österreich (Burgenland 6.000, Kärnten 10.000, Niederösterreich 25.000, Oberösterreich 20.000, Salzburg 10.000, Steiermark 20.000, Tirol 10.000, Vorarlberg 6.000 und Wien 25.000) als stark zufallsbehaftet, also mit einem Stichprobenfehler von über ± 33%, in Klammern gesetzt. Werte unter hochgerechnet 8.000 Personen für Österreich (Burgenland 3.000, Kärnten 4.000, Niederösterreich 10.000, Oberösterreich 9.000, Salzburg 5.000, Steiermark 8.000, Tirol 5.000, Vorarlberg 3.000 und Wien 10.000) sind statistisch nicht interpretierbar, das entspricht einem Stichprobenfehler von über ± 50%. Sie werden unterdrückt und mit (x) abgebildet.

Tabelle 2: Stichprobenfehler und Konfidenzintervalle

Stichprobenfehler der hochgerechneten Personenzahlen in 1.000 für 95% Konfidenzintervall

Personenzahl	Öster-reich	Burgen-land	Kärnten	Nieder-österreich	Ober-österreich	Salzburg	Steier-mark	Tirol	Vorarl-berg	Wien
	+/- in %									
1	144,7	82,6	106	165,2	153,9	108,6	141	110,3	79,2	168,3
2	102,3	58,3	74,8	116,8	108,8	76,7	99,6	77,9	55,9	119
3	83,5	47,5	61	95,3	88,8	62,6	81,3	63,6	45,6	97,1
4	72,3	41,1	52,8	82,5	76,8	54,1	70,4	55	39,4	84,1
5	64,7	36,6	47,2	73,8	68,7	48,4	62,9	49,1	35,2	75,2
6	59	33,4	43	67,3	62,7	44,1	57,4	44,8	32,1	68,6
7	54,7	30,8	39,8	62,3	58	40,8	53,1	41,5	29,6	63,5
8	51,1	28,8	37,2	58,3	54,2	38,1	49,7	38,8	27,7	59,4
9	48,2	27,1	35	54,9	51,1	35,9	46,8	36,5	26,1	56
10	45,7	25,6	33,2	52,1	48,5	34	44,4	34,6	24,7	53,1
20	32,3	17,7	23,2	36,7	34,1	23,8	31,2	24,3	17,2	37,4
30	26,4	14,1	18,7	29,8	27,7	19,2	25,3	19,6	13,8	30,4
40	22,8	11,9	16	25,7	23,9	16,4	21,8	16,9	11,7	26,3
50	20,4	10,4	14,1	22,9	21,3	14,5	19,4	14,9	10,3	23,4
60	18,6	9,2	12,7	20,8	19,4	13	17,6	13,5	9,2	21,3
70	17,2	8,3	11,6	19,2	17,8	11,9	16,2	12,4	8,3	19,6
80	16,1	7,5	10,7	17,9	16,6	11	15,1	11,5	7,6	18,3
90	15,2	6,8	10	16,8	15,6	10,2	14,2	10,7	7	17,2
100	14,4	6,3	9,3	15,9	14,7	9,5	13,4	10,1	6,5	16,2
200	10,1	2,2	5,5	10,8	9,9	5,7	8,9	6,4	3,3	11
300	8,2		3,5	8,4	7,7	3,5	6,8	4,5	0,8	8,6
400	7		1,6	6,9	6,2	1,5	5,4	3,2		7,2
500	6,2			5,8	5,2		4,4	2		6,1
600	5,6			5	4,4		3,6			5,2
700	5,2			4,3	3,7		2,8			4,6
800	4,8			3,7	3		2,1			4
900	4,5			3,1	2,4		1,3			3,4
1.000	4,2			2,6	1,8					2,9
2.000	2,7									
3.000	2									
4.000	1,5									
5.000	1,1									

Q: STATISTIK AUSTRIA, LFS Modul 2020 "Arbeitsunfälle und arbeitsbezogene Gesundheitsprobleme". - Grundgesamtheit: Personen in Privathaushalten. - Lesebeispiel: Für eine Personenzahl von 50.000 in der hochgerechneten Stichprobe liegt der tatsächliche Wert in Österreich mit 95%iger statistischer Sicherheit zwischen 39.800 und 60.200. - Der Schluss von der ausgewählten Stichprobe auf die Grundgesamtheit ist nur mit einem Unsicherheitsbereich möglich. Diese Unschärfe wird mit dem relativen Stichprobenfehler bei 95-prozentiger Sicherheit gemessen. In den Ergebnistabellen werden Werte mit hochgerechnet weniger als 20.000 Personen für Österreich (Burgenland 6.000, Kärnten 10.000, Niederösterreich 25.000, Oberösterreich 20.000, Salzburg 10.000, Steiermark 20.000, Tirol 10.000, Vorarlberg 6.000 und Wien 25.000) als stark zufallsbehaftet, also mit einem Stichprobenfehler von über ± 33%, in Klammern gesetzt. Werte unter hochgerechnet 8.000 Personen für Österreich (Burgenland 3.000, Kärnten 4.000, Niederösterreich 10.000, Oberösterreich 9.000, Salzburg 5.000, Steiermark 8.000, Tirol 5.000, Vorarlberg 3.000 und Wien 10.000) sind statistisch nicht interpretierbar, das entspricht einem Stichprobenfehler von über ± 50%. Sie werden unterdrückt und mit (x) abgebildet.